

Trường ĐH Công Thương TP. HCM Khoa Công nghệ Thông tin Bộ môn Kỹ thuật phần mềm CÔNG NGHỆ .NET	BÀI 14. LẬP TRÌNH BÁO CÁO VỚI CRYSTAL REPORT TRONG WPF (tiếp theo)	
--	---	--

A. MỤC TIÊU:

Sau khi hoàn thành bài thực hành này, sinh viên có thể:

- Hiểu được khái niệm và vai trò của Parameter trong Crystal Report
- Thiết kế và cấu hình report có sử dụng tham số để lọc dữ liệu
- Truyền giá trị tham số từ giao diện WPF vào report
- Hiển thị dữ liệu theo điều kiện lựa chọn của người dùng
- Kết hợp Parameter với Group và Summary để xây dựng báo cáo linh hoạt.

B. DỤNG CỤ - THIẾT BỊ THỰC HÀNH CHO MỘT SV:

STT	Thiết bị - Phần mềm – Thư viện	Số lượng	Đơn vị	Ghi chú
1	Computer	1	1	
2	Crystal Report phiên bản từ SP32 trở đi	1	1	

C. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1 Kiến thức cần nhớ

Giới thiệu về Parameter trong Crystal Report

- Parameter là tham số dùng để truyền giá trị từ bên ngoài (giao diện người dùng) vào report.
- Cho phép **lọc dữ liệu động** theo yêu cầu người dùng (ví dụ: theo lớp, theo khoa, ...)
- Parameter thường được sử dụng kết hợp với:
 - Record Selection (lọc dữ liệu)
 - Group và Summary (thống kê theo điều kiện)

Cách sử dụng Parameter

- Tạo Parameter Field trong Crystal Report

- Sử dụng Parameter trong công thức lọc dữ liệu (Record Selection Formula), ví dụ:

`{SinhVien.MaLop} = {?MaLop}`

- Truyền giá trị từ chương trình vào report bằng phương thức:

`rpt.SetParameterValue("MaLop", value);`

Kết nối Parameter với giao diện WPF

- Dữ liệu lựa chọn (ví dụ: danh sách lớp) được hiển thị trên:
 - ComboBox
 - hoặc TextBox
- Khi người dùng chọn giá trị:
 - Giá trị này được truyền vào Parameter của report
 - Report sẽ hiển thị dữ liệu tương ứng với điều kiện đã chọn.

Quy trình thiết kế report có tham số

Bước 1: Chuẩn bị

- Xác định điều kiện lọc (ví dụ: theo lớp)
- Xác định field dùng làm Parameter

Bước 2: Thiết kế report

- Tạo Parameter Field
- Thiết lập Record Selection
- Thiết kế layout report

Bước 3: Tích hợp vào WPF

- Đổ dữ liệu vào ComboBox
- Bắt sự kiện người dùng chọn
- Truyền giá trị vào report bằng SetParameterValue

2. Bài tập thực hành trên lớp

Bài tập có hướng dẫn

Bài 1. In danh sách sinh viên theo lớp được chọn trong ComboBox Mã lớp.

 Lưu ý: sử dụng lại report đã thiết kế (trong Bài 2 – Bài thực hành 13), bổ sung tham số (Parameter) và giao diện chọn dữ liệu (ComboBox) để thực hiện lọc và hiển thị dữ liệu theo yêu cầu người dùng.

Yêu cầu:

- Thực hiện đổ dữ liệu danh sách lớp vào ComboBox
- Thiết kế report hiển thị danh sách sinh viên
- Khi chọn một lớp trong ComboBox và nhấn Show Report, hiển thị danh sách sinh viên thuộc lớp đó

Hướng dẫn:

Bước 1: Sử dụng lại report DanhSachSVTheoLop.rpt đã thực hiện ở Bài 2 (Bài thực hành 13).

Bước 2: Tạo Parameter trong report

- Mở file report (.rpt)
- Trong **Field Explorer**:
 - Right click **Parameter Fields** → **New**
 - Khai báo:
 - Name: LocMaLop
 - Type: String
 - Nhấn **OK**

Create New Parameter

Create a new parameter and list of values.

Name: LocMaLop Type: String List of Values: Static

Value Field: (None) Description Field: (None)

Value	Description
Click here to add item	

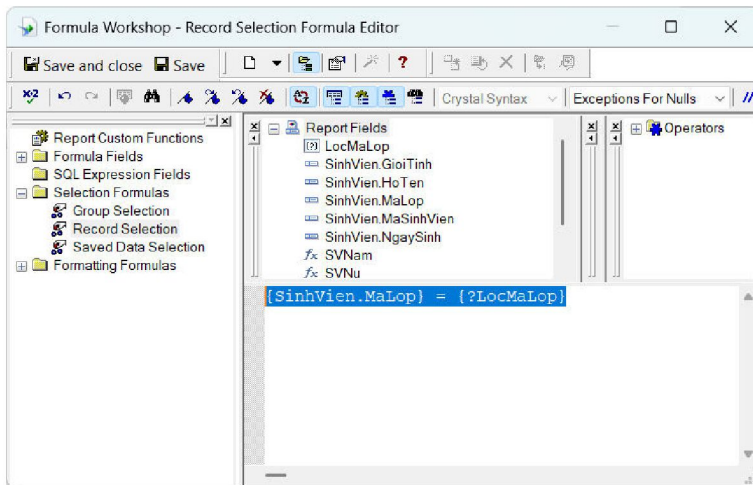
Value Options:

Option	Setting
Show on (Viewer) Panel	Editable
Prompt Text	Enter LocMaLop:
Prompt With Description Only	False
Optional Prompt	False
Default Value	

OK Cancel Help

Bước 3: Thiết lập lọc dữ liệu theo Parameter

- Vào menu: **Report** → **Selection Formula** → **Record**
- Nhập công thức: {SinhVien.MaLop} = {?LocMaLop}
- Save and close (kiểm tra lỗi (nếu có))



Bước 4: Chỉnh sửa giao diện WPF

- Bổ sung combobox Mã lớp và thực hiện các bước đổ dữ liệu vào combobox

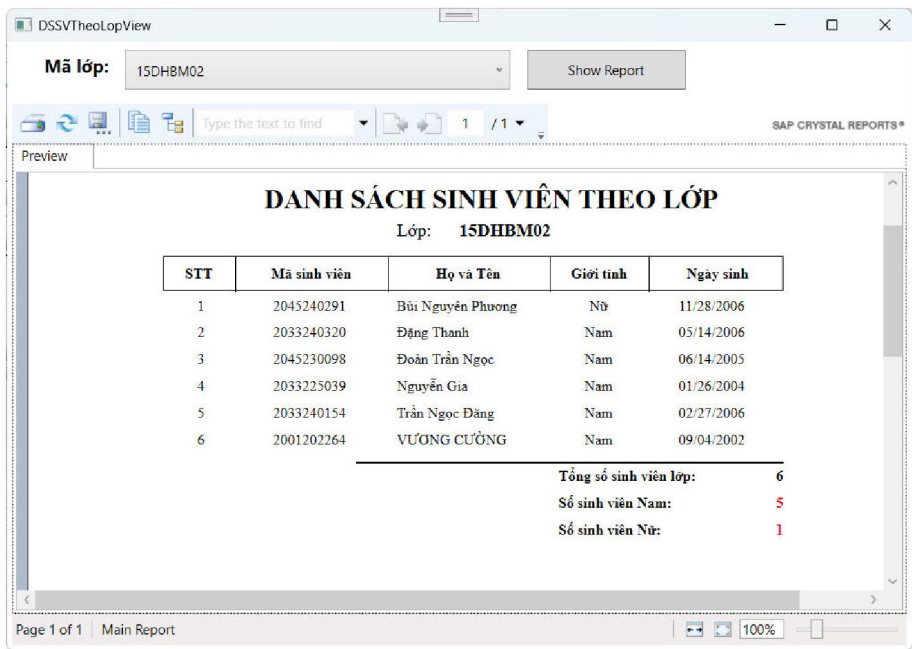
Bước 5: Xử lý sự kiện hiển thị report

```
private void btn_showreport_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (cbo_Malop.SelectedValue == null)
    {
        MessageBox.Show("Vui lòng chọn lớp!");
        return;
    }

    DanhsachSVtheoLop rpt = new DanhsachSVtheoLop();
    //Truyền tham số vào report
    rpt.SetParameterValue("LocMaLop", cbo_Malop.SelectedValue.ToString());

    report1.ViewerCore.ReportSource = rpt;
    rpt.SetDatabaseLogon("sa", "123", "LamMi\\SQLSERVER", "QLSinhVien");
}
```

Bước 6: Hiển thị Report trên WPF và xem kết quả



Bài tập sinh viên tự làm

Bài 2. In bảng điểm sinh viên theo môn học

Trường Đại học Công Thương TP.HCM
Khoa Công nghệ Thông tin

BẢNG ĐIỂM SINH VIÊN

Mã môn: 0101101962 Tên môn: Lập trình hướng đối tượng
Năm học: 2025-2026 Học kỳ: 1

STT	Mã sinh viên	Họ và Tên	Lớp	Giới tính	Ngày sinh	Điểm	Điểm chữ	Ký tên
1	2001202264	VƯƠNG CƯỜNG	15DHBM02	Nam	09/04/2002	10.00		
2	2001240002	Nguyễn Đăng Nam	15DHTH03	Nam	06/07/2006	7.00		
3	2001240244	Huỳnh Văn Lân	15DHBM01	Nam	06/25/2006	5.00		
4	2001240302	Vô Gia Hân	15DHTH01	Nữ	04/21/2006	8.00		
5	2001240416	Huỳnh Thanh	15DHTH02	Nam	07/12/2006	10.00		

Tổng số sinh viên: 5 Số sinh viên có mặt: Số sinh viên vắng mặt:
Ngày Tháng Năm
Giảng viên giảng dạy

Yêu cầu:

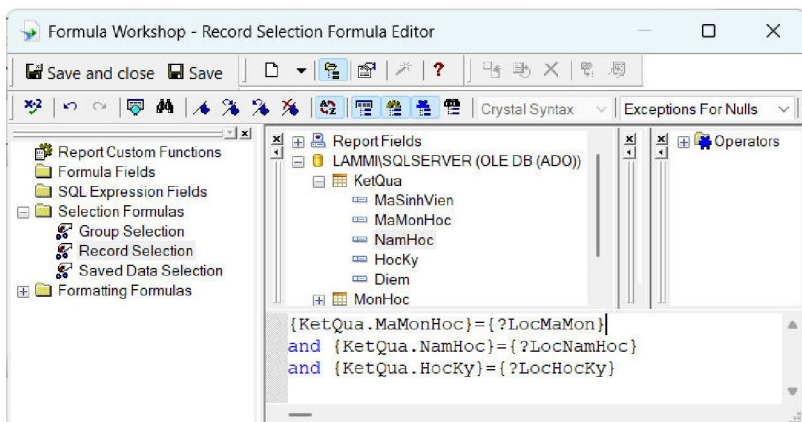
- Sử dụng form Quản lý nhập điểm (Bài 3 – Bài thực hành 10), bổ sung button In bảng điểm và thực hiện chức năng in bảng điểm theo từng môn học được chọn.

Mã SV	Họ tên	Lớp	Điểm	
2001202264	VƯƠNG CUÔNG	15DHB02	10	
2001240002	Nguyễn Đăng Nam	15DHT03	7	
2001240244	Huỳnh Văn Lân	15DHB01	5	
2001240302	Võ Gia Hân	15DHT01	8	
2001240416	Huỳnh Thanh	15DHT02	10	

- Khi người dùng chọn môn học, năm học và học kỳ trên form Quản lý nhập điểm, report hiển thị các thông tin: mã môn, tên môn, năm học, học kỳ và danh sách điểm của sinh viên theo môn học đó. Cuối báo cáo hiển thị tổng số sinh viên của lớp học phần.

Hướng dẫn:

- Thiết kế report theo mẫu
- Tạo 3 parameter: LocMaMon (String), LocNamHoc (String), LocHocKy (Number)
- Lọc dữ liệu bằng Parameter [Report → Selection Formulas → Record]



4. Gắn field vào report

5. Tạo STT

6. Tạo tổng số sinh viên: [Right click → Insert → Summary] → Count

7. Tạo cửa sổ mới (ViewInBangDiem.xaml) chứa CrystalReportViewer (hiển thị report Bảng điểm)

Khai báo các thuộc tính nhận dữ liệu truyền vào và phương thức load report

```
public partial class ViewInBangDiem : Window
{
    private string maMon;
    private string namHoc;
    private int hocKy;
    public ViewInBangDiem(string maMon, string namHoc, int hocKy)
    {
        InitializeComponent();

        this.maMon = maMon;
        this.namHoc = namHoc;
        this.hocKy = hocKy;

        LoadReport();
    }
    void LoadReport()
    {
        InBangDiem rpt = new InBangDiem();
        rpt.SetParameterValue("LocMaMon", maMon);
        rpt.SetParameterValue("LocNamHoc", namHoc);
        rpt.SetParameterValue("LocHocKy", hocKy);
        rpt.SetDatabaseLogon("sa", "123", @"...\SQLSERVER", "QLSinhVien");
        rpt_bangdiem.ViewerCore.ReportSource = rpt;
    }
}
```

8. Nút **In bảng điểm**

Bổ sung command trong KetQuaViewModel

- Thuộc tính

```
public RelayCommand InBangDiemCommand { get; set; }
```

- Khởi tạo InBangDiemCommand

```
InBangDiemCommand = new RelayCommand(_ => InBangDiem());
```

- Phương thức

```
void InBangDiem()  
{  
    ViewInBangDiem frm = new ViewInBangDiem(  
        SelectedMaMonHoc,  
        SelectedNamHoc,  
        SelectedHocKy  
    );  
    frm.ShowDialog();  
}
```

- Binding InBangDiemCommand với nút In bảng điểm

Nâng cao: bổ sung công thức hiển thị cột Điểm chữ như sau [Formula Fields]

Trường Đại học Công Thương TP.HCM								
Khoa Công nghệ Thông tin								
BẢNG ĐIỂM SINH VIÊN								
Mã môn: 0101101962			Tên môn: Lập trình hướng đối tượng					
Năm học: 2025-2026			Học kỳ: 1					
STT	Mã sinh viên	Họ và Tên	Lớp	Giới tính	Ngày sinh	Điểm	Điểm chữ	Ký tên
1	2001202264	VƯƠNG CƯỜNG	15DHB02	Nam	09/04/2002	10.00	Mười.Không	
2	2001240002	Nguyễn Đăng Nam	15DHT03	Nam	06/07/2006	7.00	Bảy.Không	
3	2001240244	Huỳnh Văn Lân	15DHB01	Nam	06/25/2006	5.00	Năm.Không	
4	2001240302	Võ Gia Hân	15DHT01	Nữ	04/21/2006	8.00	Tám.Không	
5	2001240416	Huỳnh Thanh	15DHT02	Nam	07/12/2006	10.00	Mười.Không	
Tổng số sinh viên: 5		Số sinh viên có mặt:			Số sinh viên vắng mặt:			
					Ngày Tháng Năm			
					Giảng viên giảng dạy			

Bài 3.

Yêu cầu:

- Sử dụng form Lập phiếu nhập (trong bài thực hành 12), bổ sung chức năng In phiếu.
- Khi người dùng tạo phiếu nhập, thêm các sản phẩm vào chi tiết phiếu và lưu phiếu, hệ thống cho phép in phiếu nhập hàng.

Quản lý Cửa hàng điện máy

HỆ THỐNG CỬA HÀNG

Xin chào Trần Thị Lan

Hệ thống

Danh mục

Nhập hàng

Lập phiếu nhập

Thông kê

THÔNG TIN PHIẾU NHẬP

PN000004

Ngày nhập

01/05/2026

15

Nhà cung cấp

Điện máy Chợ Lớn

TỔNG TIỀN

345,000,000 đ

Tạo phiếu

CHI TIẾT PHIẾU NHẬP

Máy lạnh Panasonic 1HP

0

0

Thêm

Sản phẩm	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
Smart TV Samsung 55 inch 4K	10	15,500,000	155,000,000
Máy giặt LG Inverter 10kg	20	6,700,000	134,000,000
Máy lạnh Panasonic 1HP	10	5,600,000	56,000,000

LƯU PHIẾU

HỦY LƯU

IN PHIẾU

- Thiết kế phiếu nhập hàng theo mẫu (gợi ý)

HỆ THỐNG CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY

PHIẾU NHẬP HÀNG

Mã phiếu nhập: PN000001

Ngày nhập: 01/05/2026

Nhà cung cấp: Điện máy Chợ Lớn

Nhân viên lập phiếu: Trần Thị Lan

STT	Sản phẩm	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Smart TV Samsung 55 inch 4K	1	10,000	10,000
2	Tủ lạnh LG Inverter 315L	2	40,000	80,000
3	Máy giặt Toshiba 8.5kg	1	15,000	15,000
4	Điều hòa Daikin 1.5 HP	1	18,000	18,000

Tổng tiền: 123,000 đ

Bảng chữ: Một trăm hai mươi ba nghìn đồng

Ngày tháng năm 20....

Người lập phiếu

Nhà cung cấp

Thủ kho

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)